

AULA 05

Prova por indução matemática

Do caso base ao passo infinito

O axioma de indução

PRINCÍPIO DA INDUÇÃO MATEMÁTICA

Seja $P(n)$ um predicado sobre os naturais. Se $P(1)$ é verdadeiro, e se para todo n vale $P(n) \rightarrow P(n+1)$, então $P(n)$ é verdadeiro para todo $n \in \mathbb{N}$.

PASSO 1 — CASO BASE

Verifique que $P(1)$ é verdadeiro.

Às vezes o caso base é $P(0)$ ou outro valor inicial.

PASSO 2 — PASSO INDUTIVO

Assuma $P(n)$ — a hipótese de indução.

Mostre que $P(n+1)$ se segue.

A hipótese de indução tem de ser usada.

Exemplo — $17^n - 10^n$ é divisível por 7

TEOREMA

Para todo $n \in \mathbb{N}$, 7 divide $17^n - 10^n$.

PROVA (POR INDUÇÃO)

Base ($n = 1$): $17^1 - 10^1 = 7 = 7 \times 1$. Divisível por 7.

Passo indutivo. Hipótese: $17^n - 10^n = 7k$ para algum $k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} 17^{n+1} - 10^{n+1} &= 17 \cdot 17^n - 10 \cdot 10^n \\ &= 17 \cdot 17^n - 17 \cdot 10^n + 17 \cdot 10^n - 10 \cdot 10^n \\ &= 17(17^n - 10^n) + 7 \cdot 10^n \\ &= 17 \cdot 7k + 7 \cdot 10^n \\ &= 7(17k + 10^n). \end{aligned}$$

Logo 7 divide $17^{n+1} - 10^{n+1}$. ■

O TRUQUE DO PASSO

Somar e subtrair $17 \cdot 10^n$ não muda nada, e faz aparecer o bloco $(17^n - 10^n)$ — exatamente o que a hipótese de indução sabe descrever.

Um erro clássico — o argumento de Raquel

A AFIRMAÇÃO (FALSA)

“Todas as pessoas num grupo de n pessoas têm a mesma idade.”

O ARGUMENTO INCORRETO

Base ($n = 1$): trivialmente verdadeiro.

Passo: tome $n + 1$ pessoas.

Retire a última — as n primeiras têm a mesma idade (hipótese de indução).

Retire a primeira — as n últimas têm a mesma idade (hipótese de indução).

Como os dois subgrupos se sobrepõem, todas as $n + 1$ têm a mesma idade.

ONDE ESTÁ O ERRO

No passo de $n = 1$ para $n = 2$. Com duas pessoas, os dois subgrupos têm uma pessoa cada e a interseção é vazia — nada conecta as duas.

Lição: verifique sempre o passo de $n = 1$ para $n = 2$, não apenas o caso geral.